1. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG BIÊN (FLUTTER EDGE APP)

2. MÁY CHỦ TIẾP NHẬN & DEDUP (FASTAPI / SQLITE)

3. LÕI PHÂN CỤM & ƯU TIÊN (RESCUE_CORE)

4. BÀN ĐIỀU PHỐI TRUNG TÂM (WEB GIS DASHBOARD)

GIAI ĐOẠN 1: BÁO CÁO KHẨN CẤP & ĐỒNG BỘ BIÊN

Bắt đầu (Mở App)

Chọn: Gửi SOS 1 chạm
hoặc Tạo báo cáo chi tiết

Chụp ảnh -> Edge AI MobileNetV3
Phân loại 4 mức ngập F & Confidence

Nhập GPS (hoặc để trống), N, V
Ghi Outbox (Hive) & Canonical JCS Hash

Đánh giá mạng?

Mất sóng

Có IP data

Mất mạng: Gửi SMS SOS
Dự phòng GSM (chờ sync)

Có mạng: REST / Multipart
POST /sync batch hoặc /api/reports

HTTP REST

Cổng Tiếp nhận (API Gateway)
Sync Batch / Multipart / SMS Webhook

SMS Gateway Webhook

Xác thực Hợp đồng & Hash
Header v1, Canonical JCS SHA-256

Tra cứu messages_dedup?

Trùng

Trùng ID & Hash
Trả ACK cũ (Idempotent)

Hợp lệ

Giao dịch SQLite (WAL Mode)
Lưu reports, dedup, files uploads/

Tăng cluster_version
server_meta & Trả HTTP Response

Trả HTTP 201 / ACK

Nhận phản hồi ACK
Cập nhật Outbox synced=true

Chờ điều phối

Polling GET /api/reports/status
Nhận cập nhật tiến trình điều phối

Kết thúc (Được cứu)

Cập nhật DB & Ghi report_events
Nhật ký kiểm toán (actor, action, time)

GIAI ĐOẠN 2: PHÂN CỤM ĐỒ THỊ LOUVAIN (THEO NHU CẦU POLLING)

Tiếp nhận GET /api/clusters
Kiểm tra header If-None-Match ETag

GET /api/clusters (ETag)

cluster_version đổi?

Không

304 Not Modified
Giữ nguyên cụm cũ

Đổi

Lấy báo cáo active_only
Trích xuất [F, U, N, V] qua to_report_v2

Tọa độ GPS hợp lệ?

Thiếu

Review Queue
Tách riêng ca thiếu GPS

Có GPS

Ma trận C_ij & Cụm Louvain
Khoảng cách Haversine, ngập, khẩn cấp

Tính điểm ưu tiên cụm P(c)
Khóa clusterKey & Cập nhật ETag mới

Gộp Review

Trả JSON Clusters & Review
Kèm header ETag cho Dashboard

JSON: Cụm P(c) & Review Queue

Đăng nhập Bàn Điều phối
Khởi tạo phiên làm việc Dispatcher

Polling định kỳ 5s
GET /api/reports/changes & /api/clusters

Cập nhật Leaflet GIS & Bảng Cụm
Hiển thị ranh giới cụm & Hàng xem xét

GIAI ĐOẠN 3: GIÁM SÁT, THẨM TRA & TÁC NGHIỆP CỨU NẠN

Phân loại ca xử lý?

Ca thiếu GPS (Review)
Thẩm tra, gọi & Gán tọa độ

Ca đã gom cụm P(c)
Chọn cụm có độ khẩn cấp cao

Giao đội cứu hộ (PUT /team)
Đổi status -> dispatched (tăng version)

PUT /api/reports/{id}/team & PATCH /status

Đội Cứu hộ Thực địa Tác nghiệp
Tiếp cận hiện trường & Triển khai ứng cứu

Kết quả cứu hộ?

Đạt

Hủy

Thành công: resolved
Cập nhật cứu hộ hoàn tất

Hủy / Giả: cancelled
Bắt buộc nhập lý do đóng